

ADS를 이용한 UHF대 RFID 리더 시스템 시뮬레이션 환경 구현

ADS를 이용한 UHF대 RFID 리더 시스템 시뮬레이션 환경 구현

2005. 11. 24.

Jun-Seok Park

UCRC

Kookmin Univ.

2005.11.24.

목차

❑ADS 소개 – Ptolemy/Simulation Domain/Data Types

❑Finite State Machine을 이용한 Tag CMD 생성

❑Ptolemy를 이용한 RFID BB 시스템 구현

❑Connected Solution

I. ADS 소개

1. Ptolemy ?
2. Simulation Domain
3. Data types

ADS Ptolemy

- It was developed in Univ. of California, Berkeley in 1990.
- It provides the signal processing simulation environment for DSP algorithms in the total communications system path.
- Features
 - Timed synchronous dataflow simulation.
 - Interface to test instruments.
 - Cosimulation with ADS RF & analog simulators.
 - Cosimulation with other baseband simulators.
 - HDL (Hardware description language) and MATLAB.
 - RF/DSP 시뮬레이션을 위한 사용자 정의 모델을 설계할 수 있음
 - 사용자 정의 모델을 설계함으로써 사용자가 원하는 정확한 시스템 구현 가능
 - Platform은 Windows 와 HP-UX 11.x 에서 수행할 수 있음

Simulation domains

Domain	Simulation technology	Controller	Application area
Synchronous dataflow (SDF)	Numeric dataflow	Data flow	Synchronous multirate signal processing simulation
Timed synchronous dataflow (TSDF)	Timed dataflow	Data flow	Baseband and RF functional simulation (e.g., antenna and propagation models, timed sources)
Harmonic balance	Frequency domain analog	Harmonic balance	RF simulation
Circuit Envelope (time-varying HB simulation)	Time- and frequency-domain analog	Envelope	Complex RF simulation
Transient	Time-domain analog	Transient	Baseband analog simulation

- Digital signal processing (DSP) design
 - Synchronous data flow.
 - Timed synchronous data flow.
- RF/analog design
 - Harmonic balance.
 - Circuit envelope.
 - Transient.

DF

DF
DF
DefaultNumericStart=0
DefaultNumericStop=100
DefaultTimeStart=0 usec
DefaultTimeStop=1000 usec

 HARMONIC BALANCE

HarmonicBalance
HB1
Freq[1]=1.0 GHz
Order[1]=3

 ENVELOPE

Envelope
Env1
Freq[1]=1 GHz
Order[1]=3
Stop=10000 usec
Step=10 usec

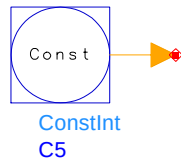
 TRANSIENT

Tran
Tran1
StopTime=100.0 nsec
MaxTimeStep=1.0 nsec

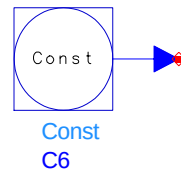
Data flow simulation and data types

- Synchronous Data flow

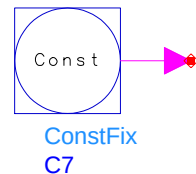
- Integer (Orange)



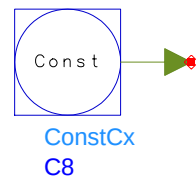
- Float (Blue)



- Fixed (Magenta)

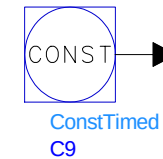


- Complex (Green)



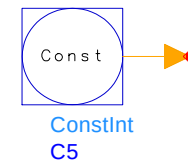
- Timed synchronous data flow

- **Timed (Black)**

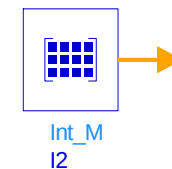


- Any type (Red)

- Scalar Type → Thin



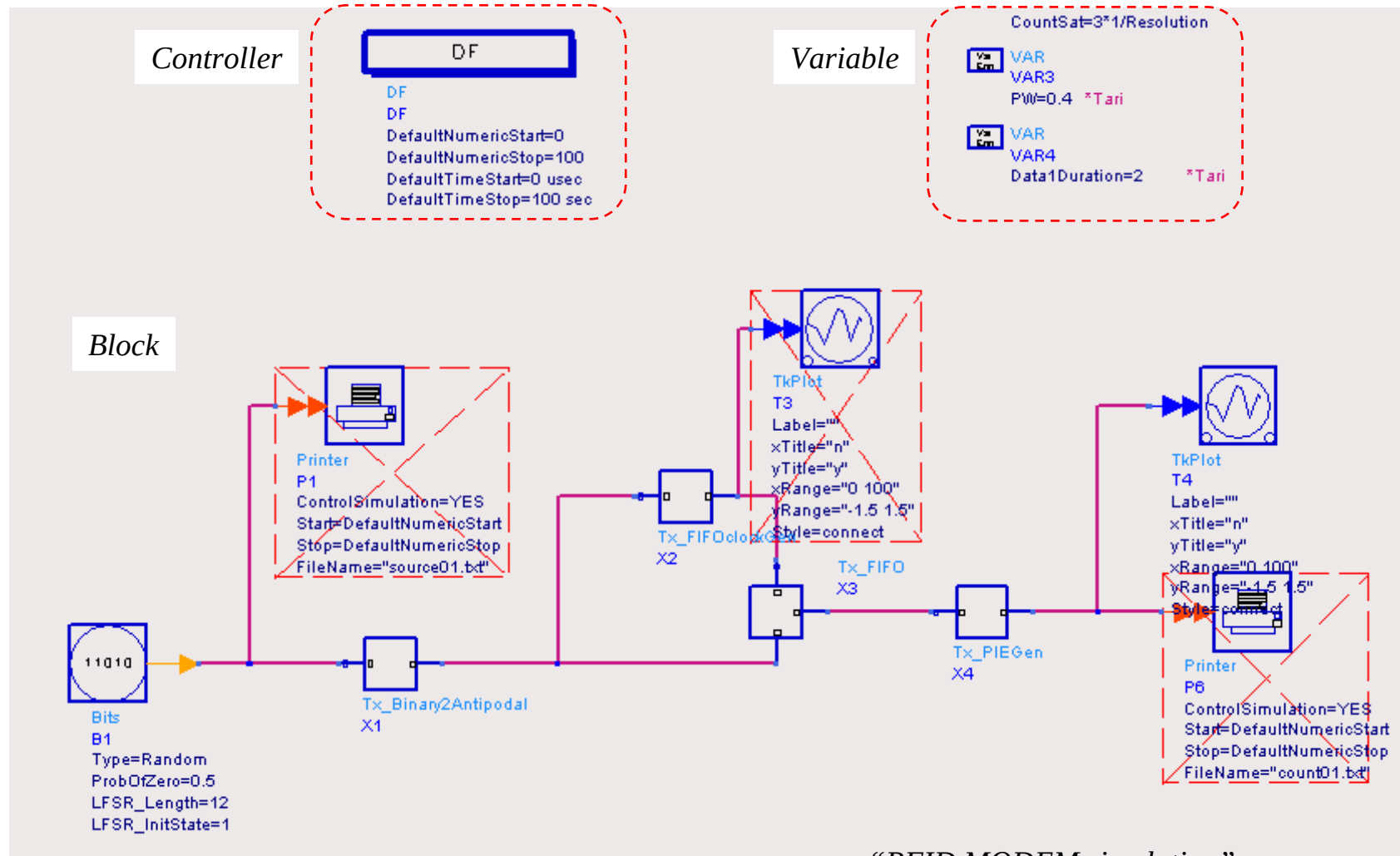
- Matrix Type → thick



II. FSM을 이용한 Tag CMD 생성

1. Functions of ADS
2. FM0 FSM & Generator

Functions - Data flow simulation in ADS Ptolemy



“RFID MODEM simulation”
<designed by Hyung Chul Park, Hanbat Univ.>

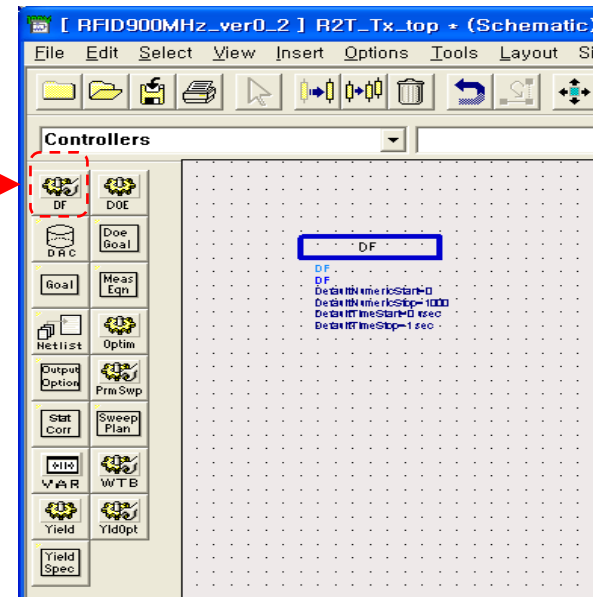
Controller 선택 – DF (data flow) controller

- DF controller is used to control the flow of mixed numeric and timed signals for digital signal processing simulations.

Data flow design file에서
“Controllers” 선택

DF

DF
DefaultNumericStart=0
DefaultNumericStop=100
DefaultTimeStart=0 usec
DefaultTimeStop=10000 msec



- DefaultNumericStart/Stop 과 DefaultTimeStart/Stop option은 simulation 결과를 관찰하는 block의 관찰 구간을 정의한다.
 - 전체 design의 simulation 시간과도 관련이 있음.

FM0 generator in Tag transmitter

input
(random bit)

FM0
generator

FM0 encoded
sequence

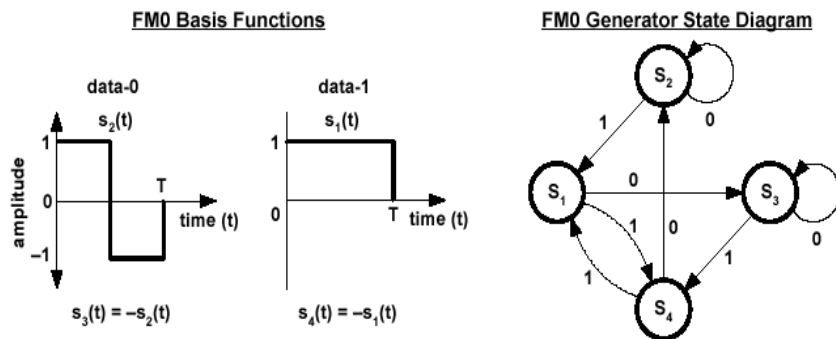


Figure 6.8 – FM0 basis functions and generator state diagram

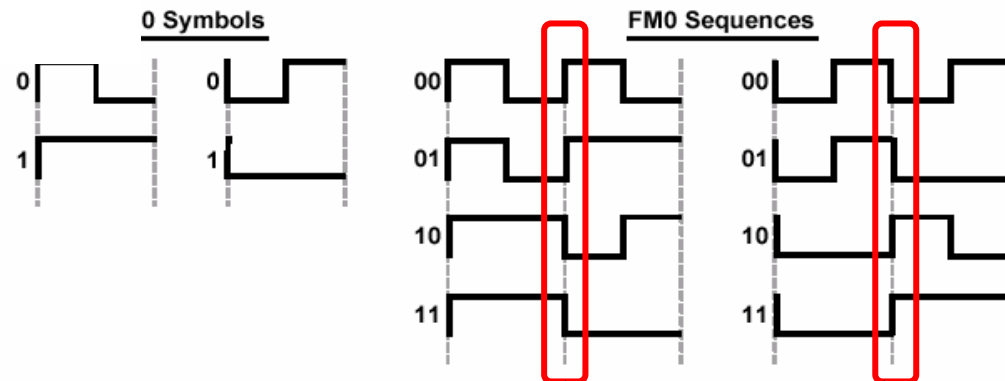
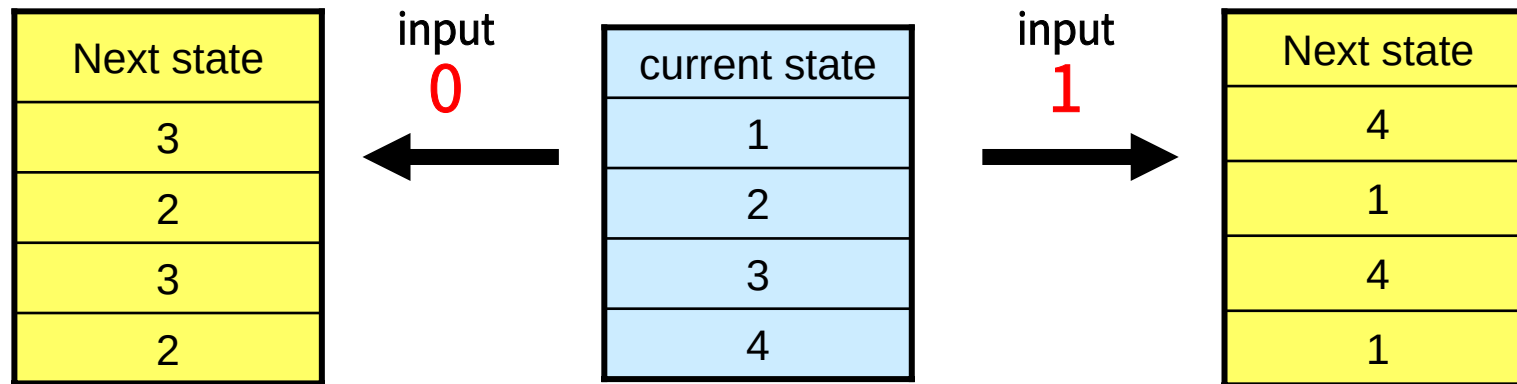


Figure 6.9 – FM0 symbols and sequences

Phase inversion

FM0 FSM (1)

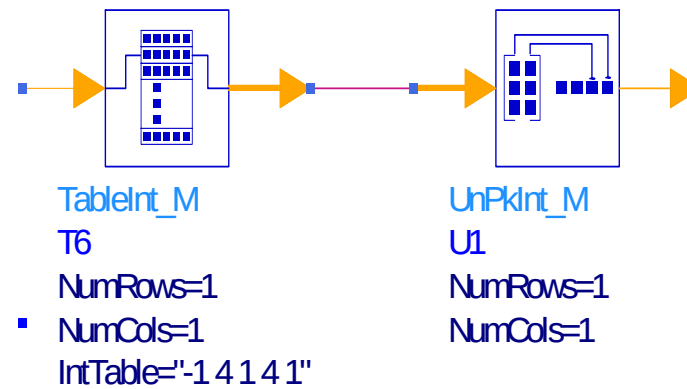


메모리

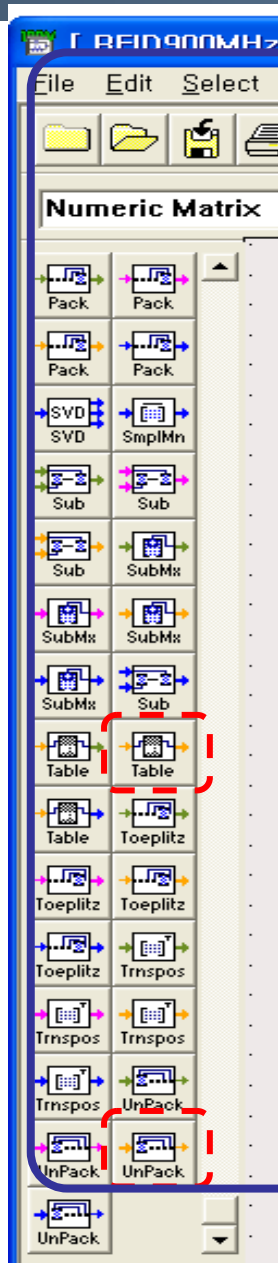
주소	값
1	3
2	2
3	3
4	2

주소 →

Next state for input "1"



FM0 FSM (2)



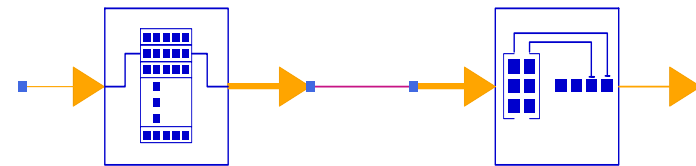
“Numeric matrix”
선택

(orange,orange)
Table 선택

(orange,orange)
Unpack 선택

Table은 memory와
같이 특정값을 주소
에 저장함.

Unpacking은 matrix의
구성요소를 scalar data
sequence로 변환함.



TableInt_M

UnPkInt_M

T6

U1

NumRows=1

NumRows=1

NumCols=1

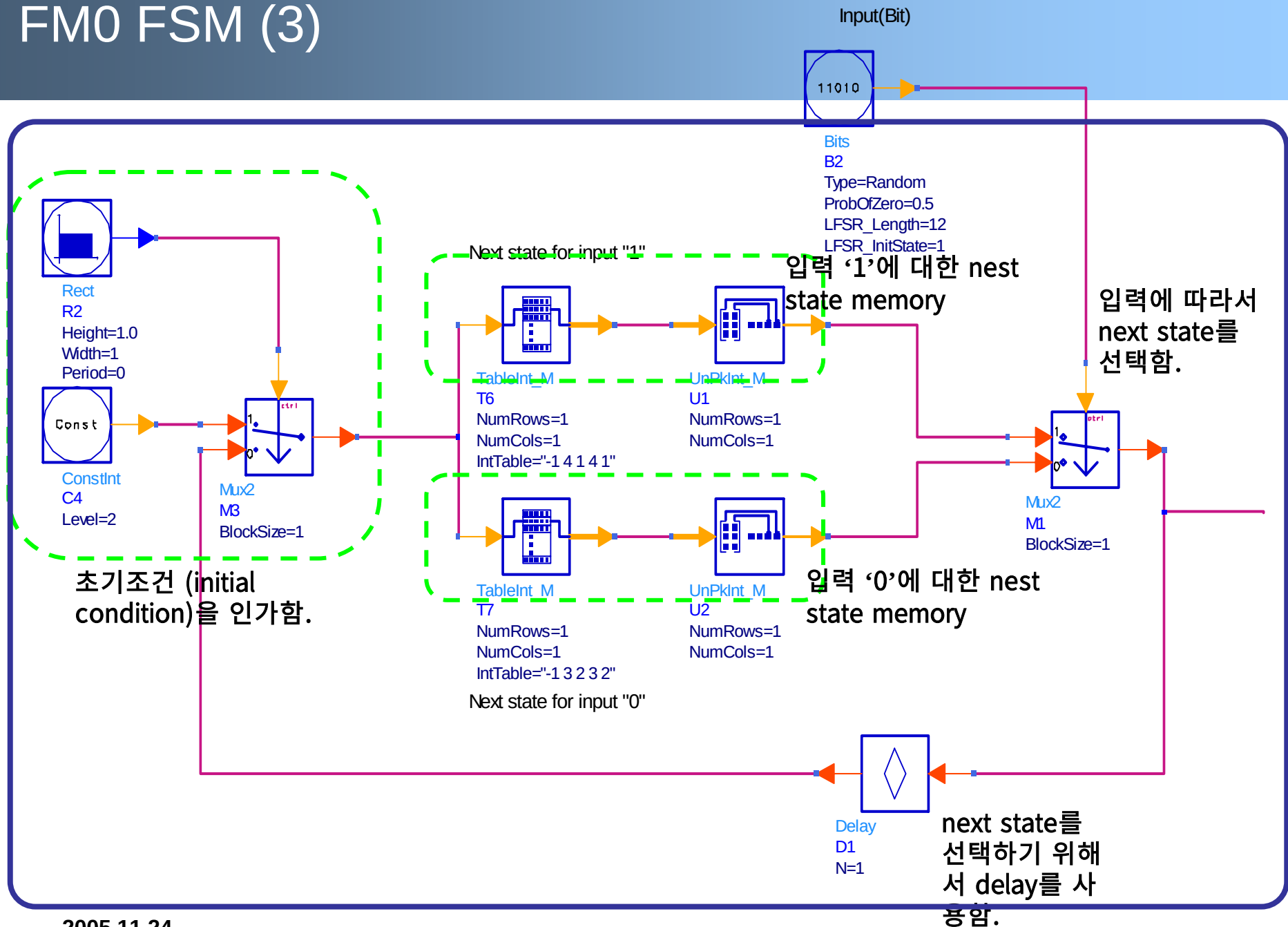
NumCols=1

IntTable='-1 4 1 4 1'

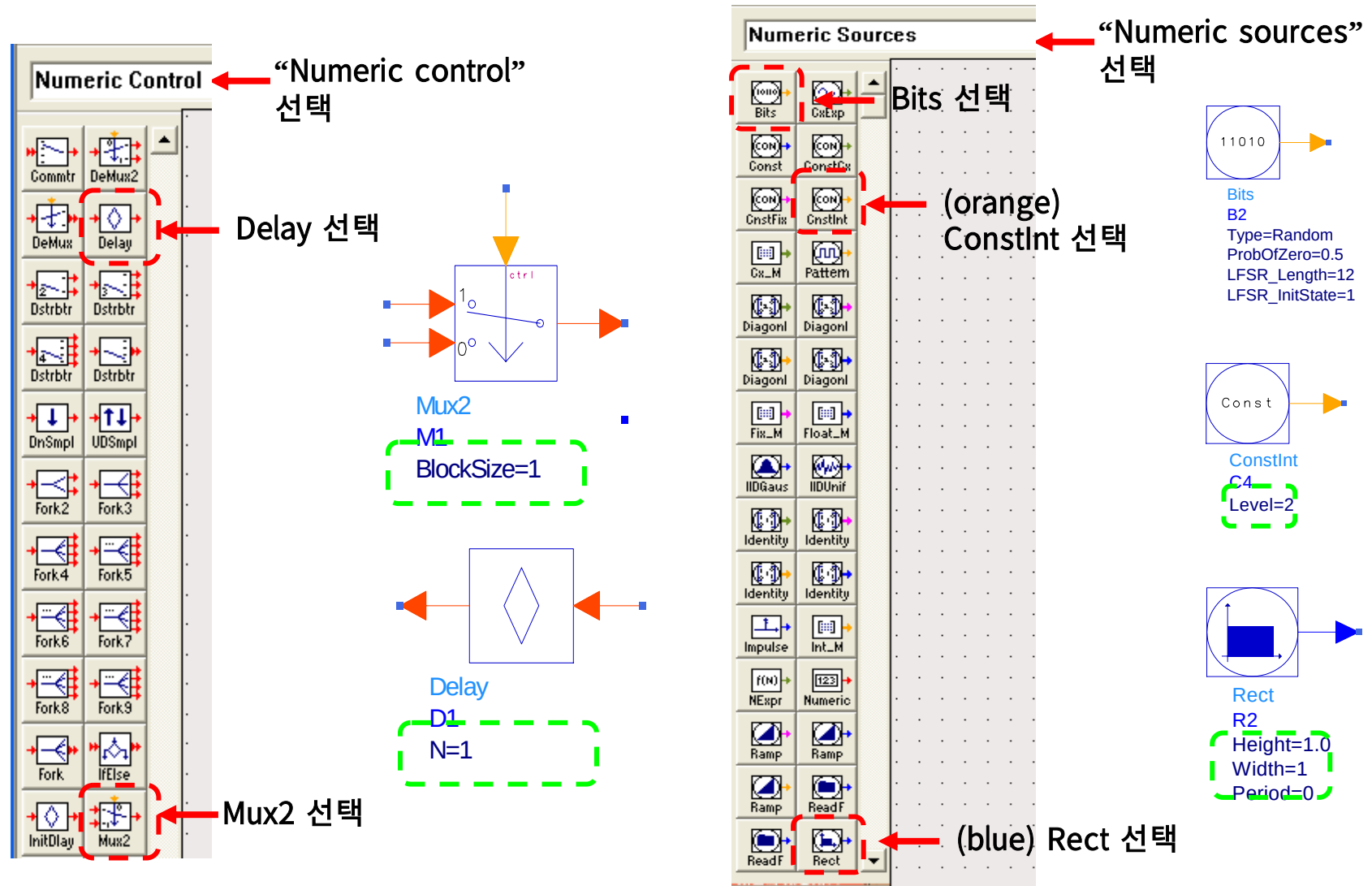
각 주소에 저장된
matrix의 형태
*1x1 : scalar value

각 주소에 저장된 값.
주소는 0부터 시작함.

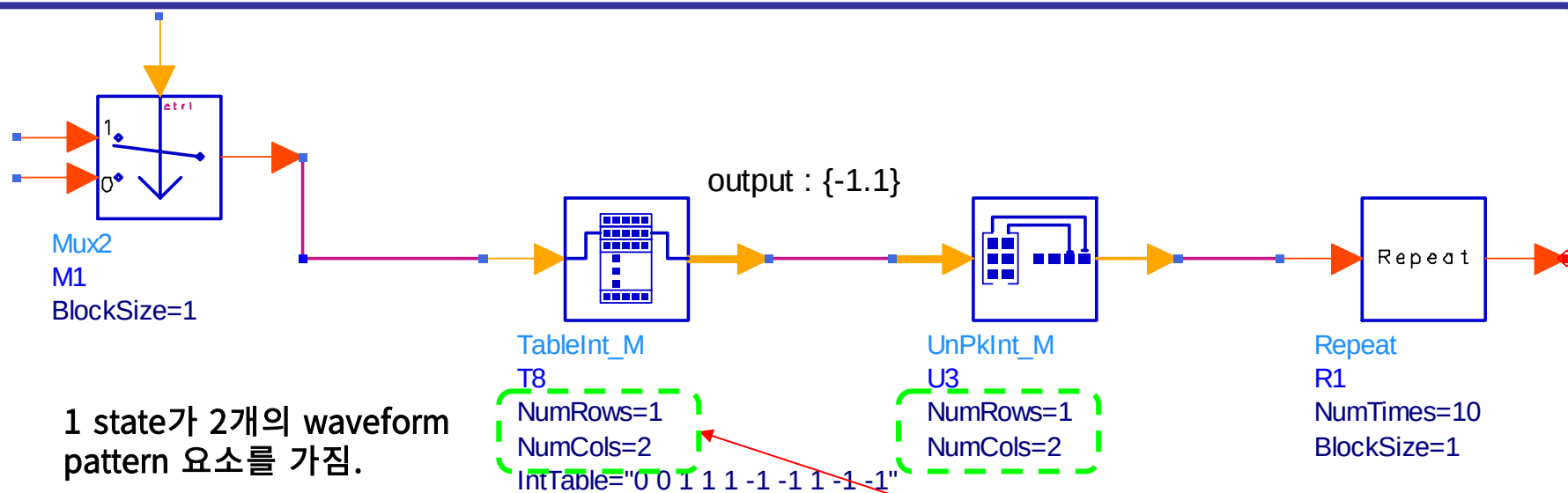
FM0 FSM (3)



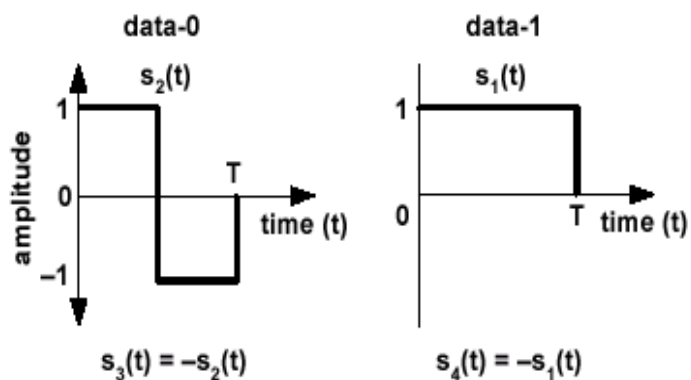
FM0 FSM (4)



FM0 generator



FM0 Basis Functions

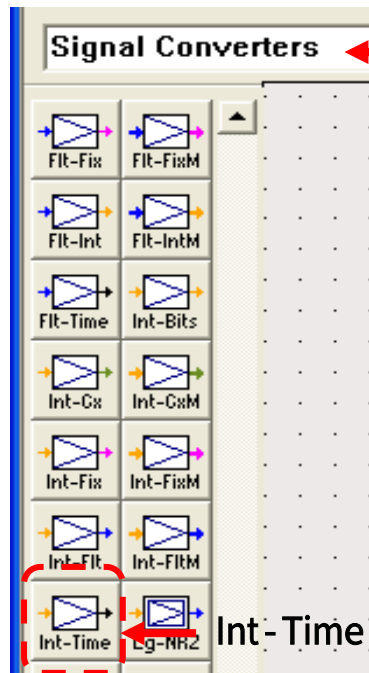
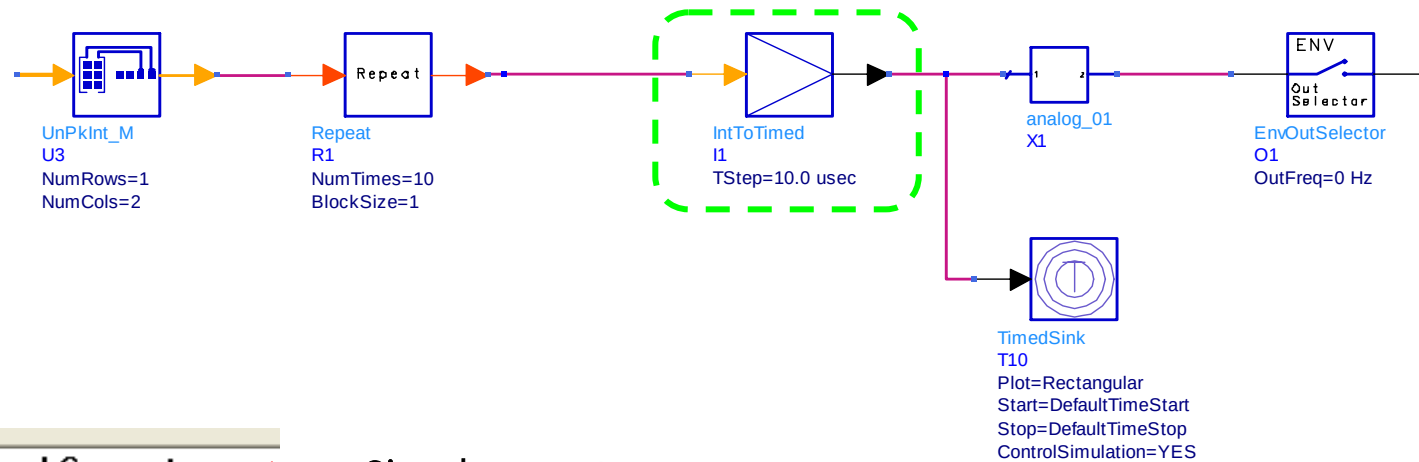


current state	waveform patterns
1	{1,1}
2	{1,-1}
3	{-1,1}
4	{-1,-1}

III. Cosimulation for RFID

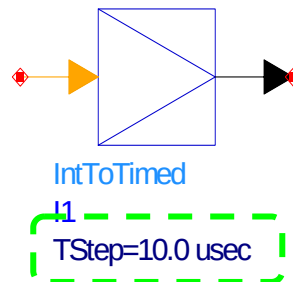
1. Signal Conversion for Cosimulation
2. Cosimulations

Signal conversion for cosimulation



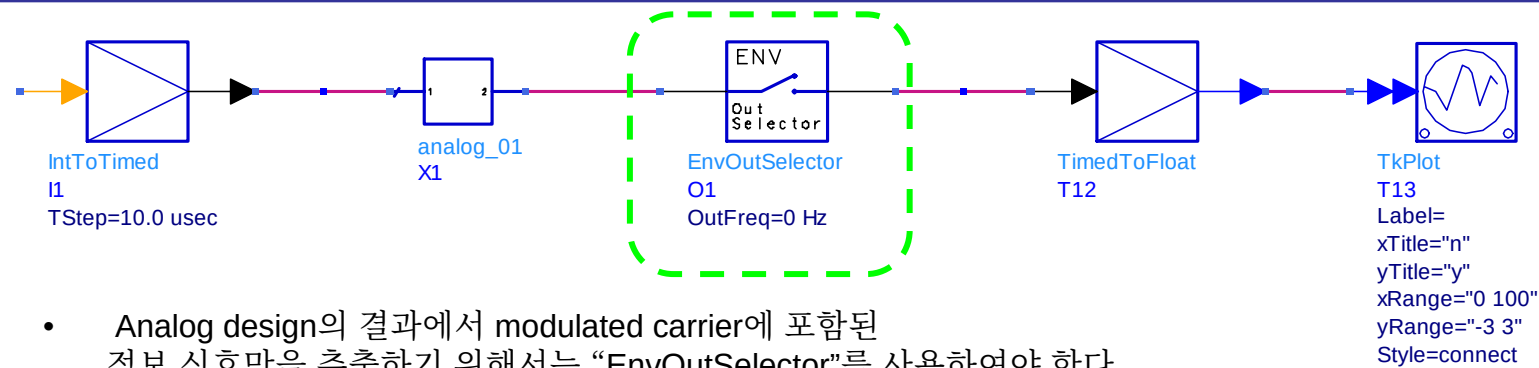
“Signal converters”
선택

Int-Time 선택



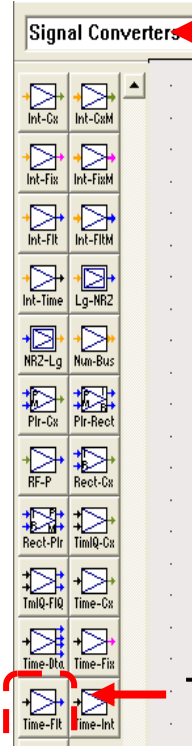
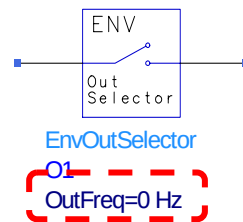
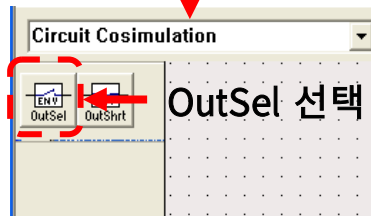
- Discrete digital 신호를 실시간 신호로 변환하기 위해서 **signal converter**가 필요함.
- Tstep은 digital sample사이의 시간 간격을 설정한다.

Cosimulation – Interface of analog design result and data flow design

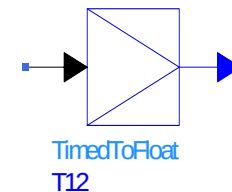


- Analog design의 결과에서 modulated carrier에 포함된 정보 신호만을 추출하기 위해서는 “EnvOutSelector”를 사용하여야 한다.
 - 출력은 digital 회로에서 그대로 사용 가능하다.

“Circuit Cosimulation” 선택

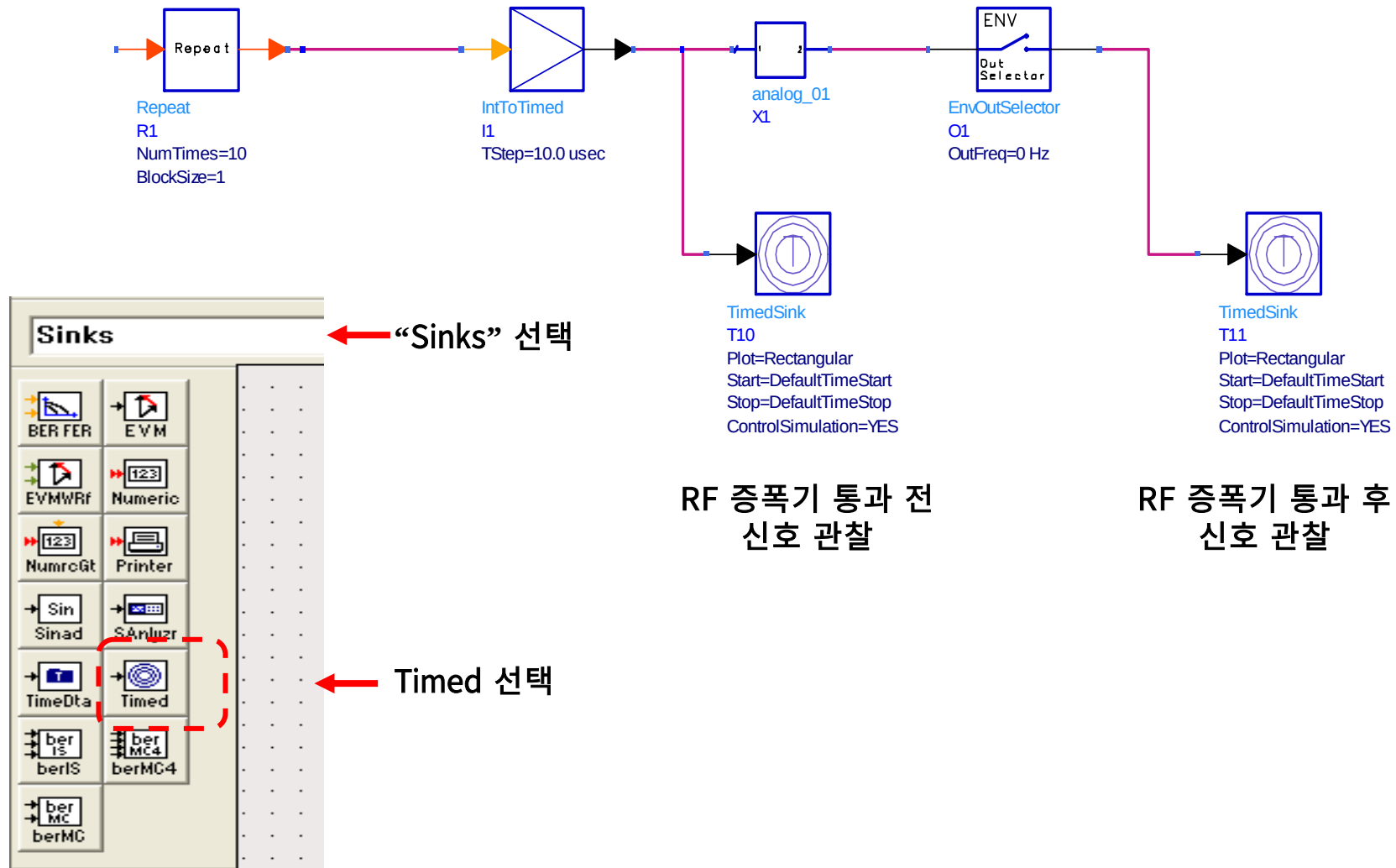


“Signal Converters”
선택



Time-Flt 선택

Cosimulation– Simulation monitoring



IV. Ptolemy를 이용한 RFID BB 시스템 구현

1. 시스템 개요
2. SD 리더 및 태그 모델링
3. SD RFID 시스템 구현
4. 시뮬레이션 결과
5. 결론 및 추가 사항

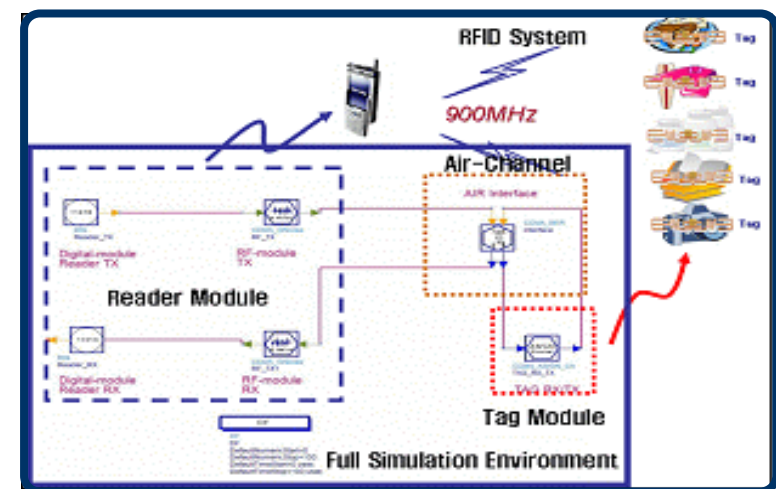
시스템 개요

시스템 목표

- 개발 중인 리더 또는 태그를 상용화 전에 시스템 Simulation을 함으로써 시간과 비용을 절감
 - ❑ 국제 표준 규격을 만족하는 Base Band 신호를 생성
 - ❑ 디지털 리더 모듈 및 태그 모듈에 사용자가 개발할 RF모듈을 설계하여 가상의 리더 혹은 태그 시스템을 구현
 - ❑ 리더, 태그 내의 각 단에서 신호의 주파수/시간 영역 특성을 분석
 - ❑ White Gaussian Noise를 Air channel module에 적용

시스템 구성

- ❑ SD RFID Air Interface
 - 전송 시 발생할 수 있는 감쇄 또는 위상 차이 등의 변수를 감안한 모델
- ❑ 디지털 모듈의 리더 및 태그 모델링
 - ISO 18000-6 Type B에 정의된 프로토콜 기반
 - ADS 상의 리더 BB-Tx/Rx 모델 및 태그 BB-Tx/Rx 모델 구현
- ❑ RF 모듈의 송/수신부
 - 이상적인 리더 및 태그의 시스템 가정



SD 리더 및 태그 모델링

리더 및 태그 모델링

➤ Built-in Model

❑ 리더 BB-Tx 모델

- Carrier Frequency
- Amplitude
- Command
- Data Rate
- Modulation Index

❑ 리더 BB-Rx 모델

- Test Mode
- Input Amplitude

❑ 태그 BB-Tx/Rx 모델

- Data Rate
- UID

➤ User-defined Model

❑ 송/수신 RF 시스템 모델



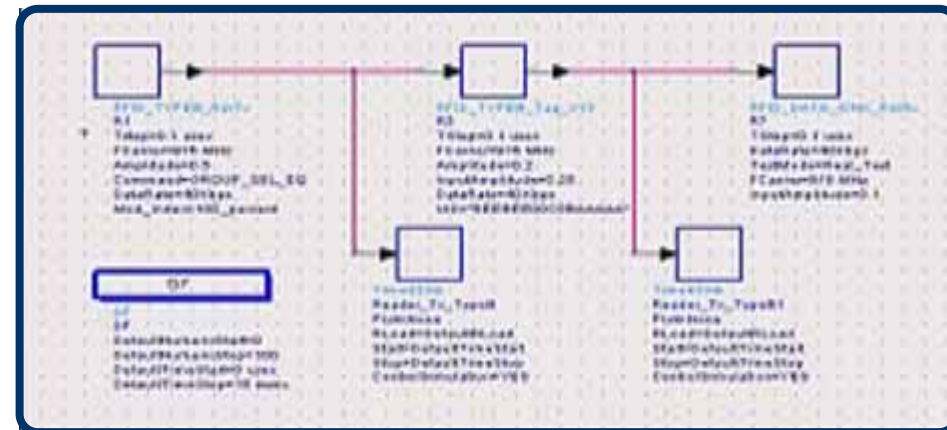
[리더 송신모델]



[리더 수신모델]



[태그 송/수신모델]

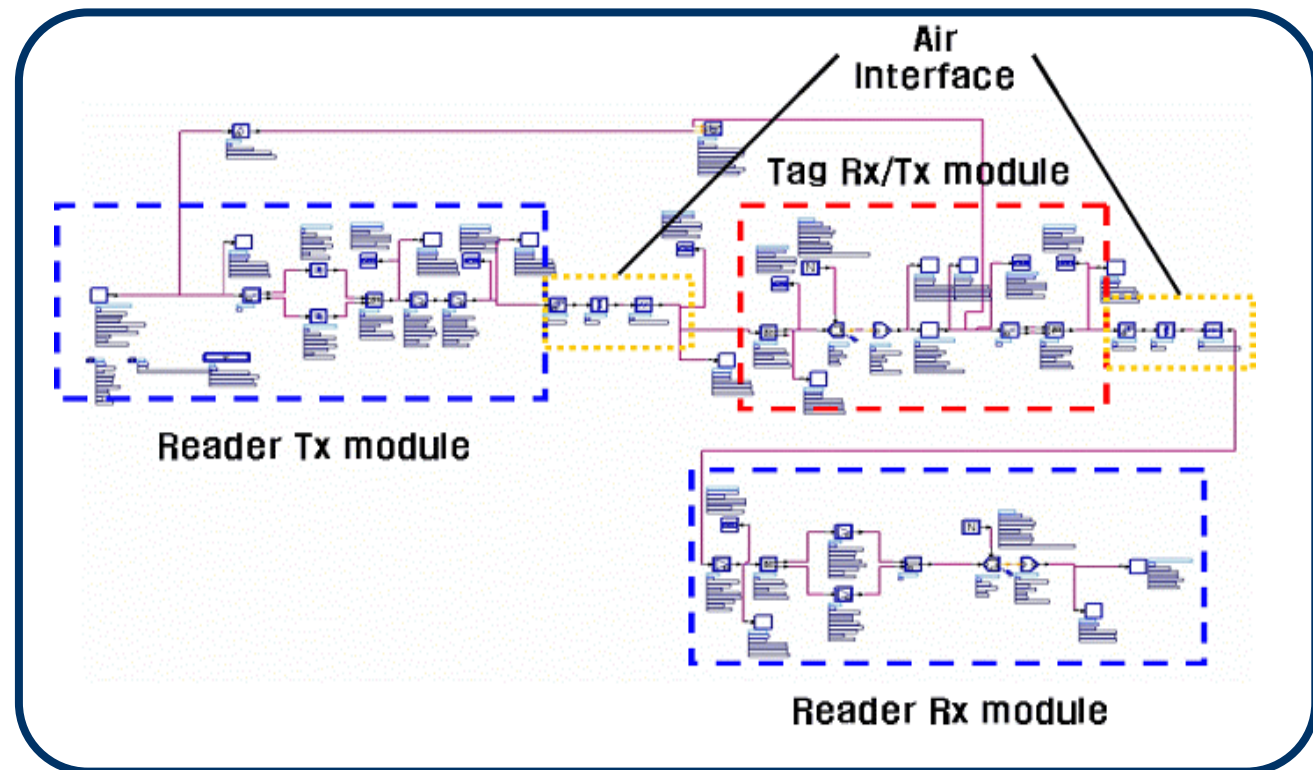


[기본적인 RFID 시스템의 전체 시뮬레이션 구성]

SD RFID 시스템 구현

RFID 시스템 시뮬레이터 구성

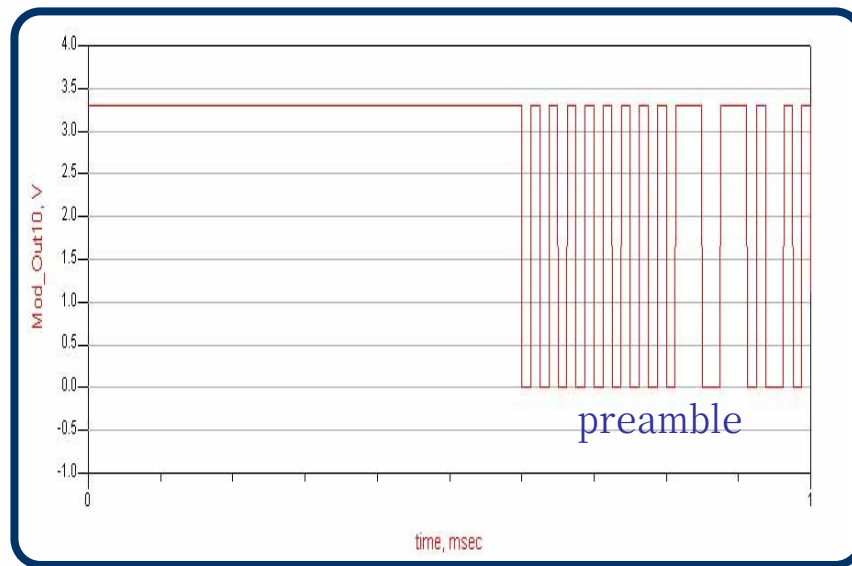
- ❑ Reader BB-Tx Module
- ❑ Tag BB-Rx/Tx Module
- ❑ Reader BB-Rx Module
- ❑ Air Interface
- ❑ 이상적인 RF Module



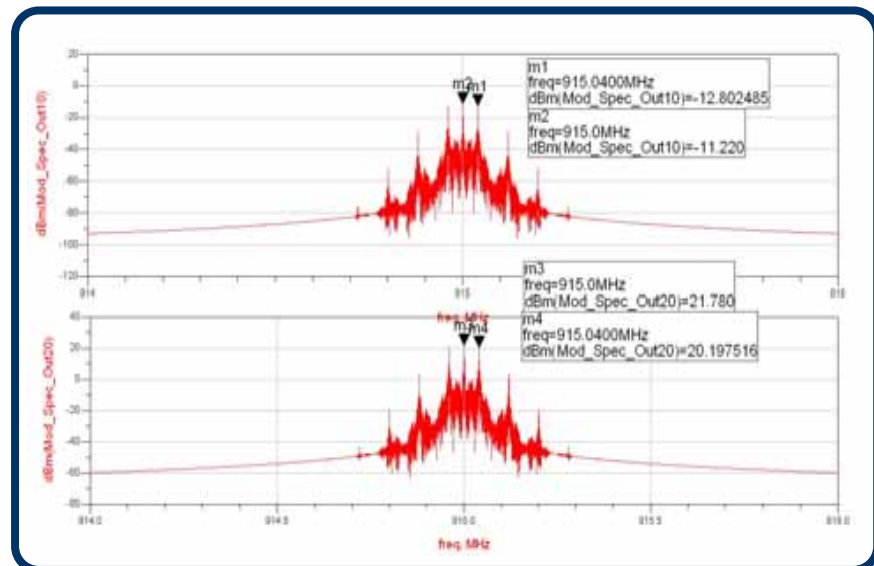
시뮬레이션 결과(1)-리더 송신단

리더 송신단 결과

- 리더 BB-Tx모델과 함께 리더 송신 시스템을 Simulation
 - ISO 18000-6 Type B의 명령 신호 발생
 - Manchester Coding 방식
- 리더 BB-Tx모델에서 생성한 Base Band Signal을 LPF를 거친 후 900Mhz대역으로 변조 및 증폭



[리더 Tx 모델에서 생성한 명령어 신호]

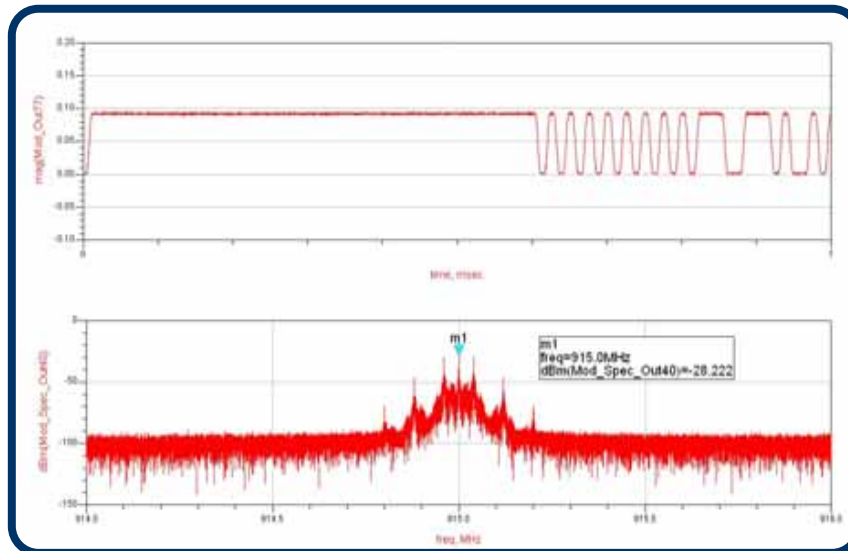


[리더 송신단의 증폭기 통과 전과 후 비교]

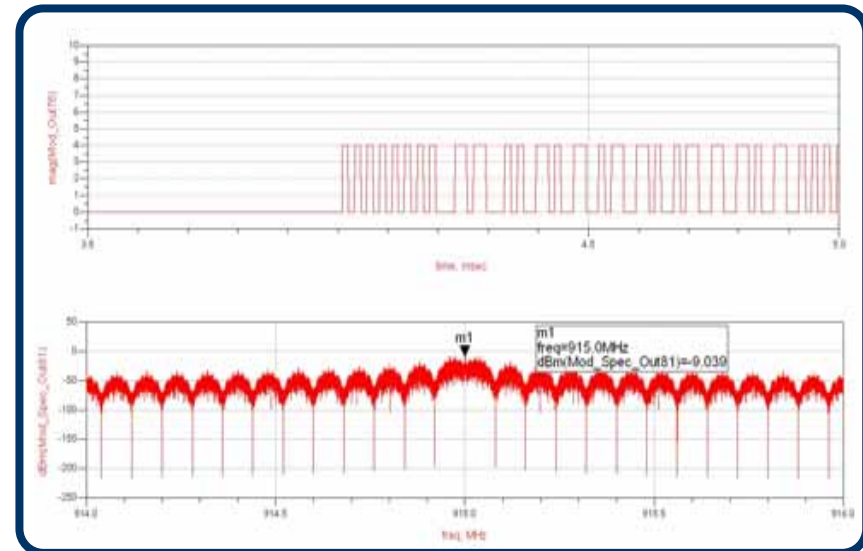
시뮬레이션 결과(2)-태그 송수신단

태그 송수신단 및 Air-channel Interface 결과

- ❑ 태그 BB-Tx/Rx 모델을 사용하여 태그의 송/수신 시스템을 Simulation
 - 리더의 송신 신호를 수신하여 응답 신호 발생
 - FMO Coding 방식
- ❑ Air Channel 상의 White Gaussian Noise 값을 변경함으로써 임의의 환경 변수 설정 가능



[에어 채널을 통과한 후의 신호 변화]

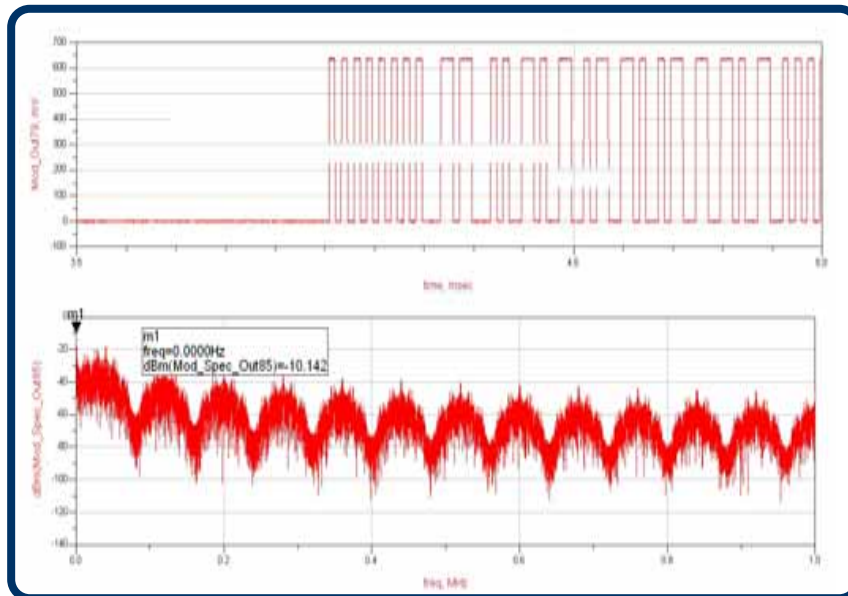


[915MHz로 변조된 태그 신호]

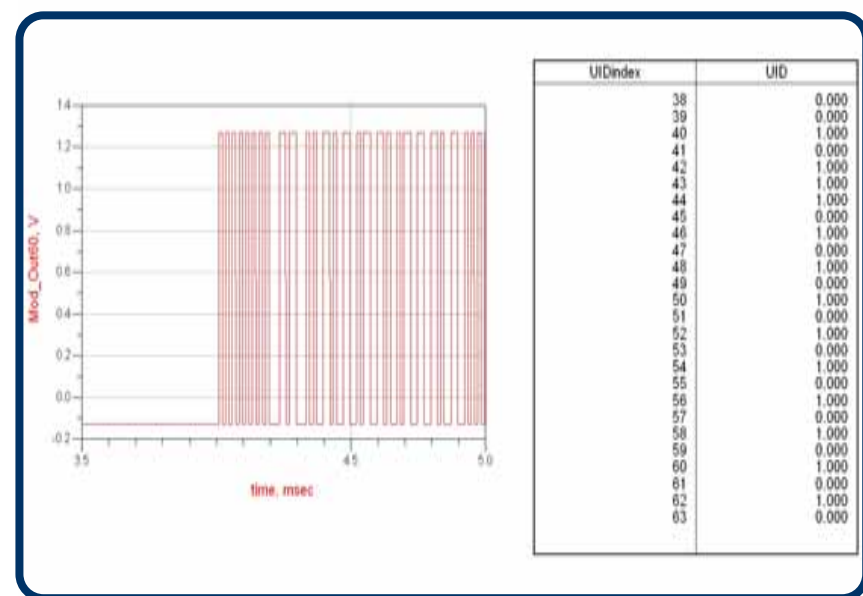
시뮬레이션 결과(3)-리더 수신단

리더 수신단 설계

- ❑ 리더 BB-Rx모델과 함께 리더 수신 시스템을 Simulation
 - Tag의 UID를 추출
- ❑ Air Channel을 거친 태그의 미약한 응답 신호를 LNA를 사용하여 증폭시킨 후 복조
- ❑ ADC를 거쳐서 리더 BB-Rx 모델로 입력



[리더 수신단에서 복조된 태그 응답 신호]



[리더 Rx 모델 입력 신호와 UID의 출력]

결언 및 추가 사항

결 언

- ❑ 개발 중인 리더 및 태그의 성능을 테스트 할 수 있음
 - 실제 적용 시에는 각 RF 컴포넌트의 실제 Noise 특성, 왜란 특성 등과 같은 사양을 고려할 수 있음
 - 전체 시스템 뿐 아니라 각각의 RF 컴포넌트의 입/출력 단에서 주파수 영역 및 시간 영역으로
 - 신호를 분석할 수 있음
 - Spectrum mask, Power level, Modulation index, Noise level 등
- ❑ 가상의 리더 송수신부 및 태그 송수신부 구현
 - 사용자의 설계 회로를 사전에 모의실험, 검증함으로써 리더 혹은 태그 개발 시 비용 및 개발 기간단축
 - ADS Design Kit 상용화를 협의 중

추가 사항

- ❑ 향후 국제표준 규격에 명시된 요소를 추가반영
- ❑ Air Channel 모델 개선
- ❑ 다양한 프로토콜 구현
 - EPC Class1 Gen.2 등

V. Connected Solution for RFID System

1. 시스템 개요
2. 개발 배경 및 목적
3. 리더 및 태그 모델링
4. 리더 시스템 Emulation
5. 연동 실험 및 고찰
6. 결론 및 향후 개발 방향

시스템 개요

상용 CAD Tool, Signal Gen. Data acquisition device를 이용한 RFID Emulator 구현

시스템 구성

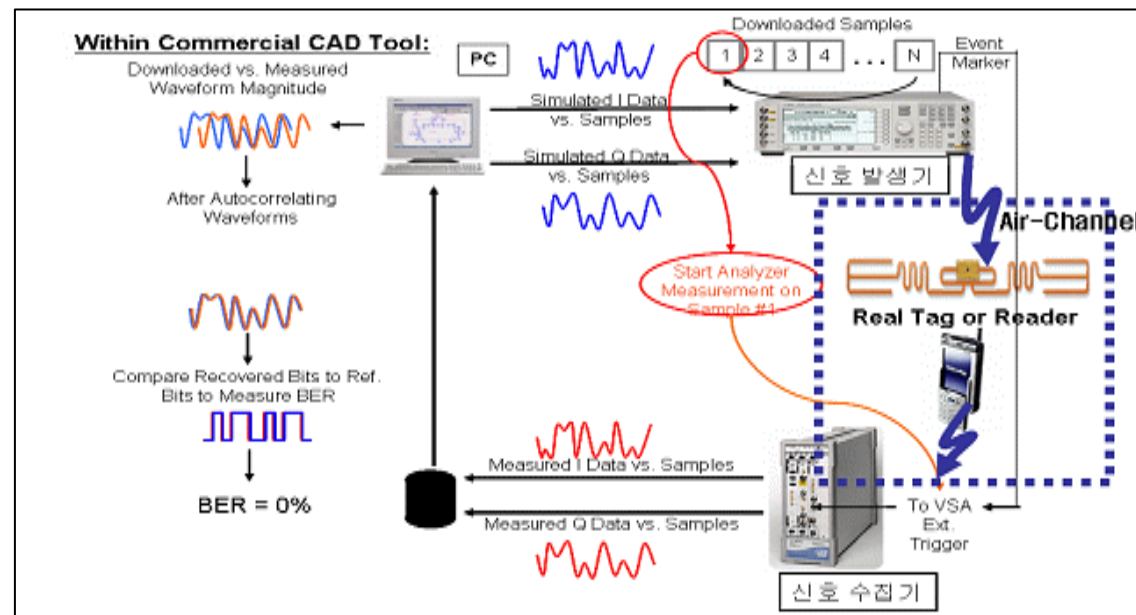
-구성요소 : ADS(pc 기반) + Signal Gen + VSA(Data acquisition device) + 실험 대상 태그 또는 리더

-동작 과정 : 1) ADS에서 리더 명령 신호 생성, Signal Gen으로 데이터 전송

2) Signal Gen에서 실험 대상 태그 또는 리더로 리더 명령 신호 방사

3) 실험 대상 태그 또는 리더의 응답 신호를 VSA가 수집

4) 수집된 데이터를 실시간으로 디스플레이 또는 저장 후 ADS로 데이터 전송



개발 배경 및 목적

- 태그 및 리더 개발 시 태그만 개발되고 리더가 없을 때 리더의 역할을 하는 Emulator가 필요함
- 태그 및 리더 개발 시 리더만 개발되고 태그가 없을 때 태그의 역할을 하는 Emulator가 필요함
- 리더 또는 태그 시스템 모듈 각 단에서의 특성을 분석할 필요가 있음

개발 목적

1. 개발 중인 리더 또는 태그의 성능을 모의실험에 의해 예측
 - 시간과 비용을 절감할 수 있고 개발 기간을 단축시킬 것으로 예상됨.
2. 상용화 된 리더 또는 태그의 성능 평가
 - Spectrum Mask
 - Modulation Index
 - 시간 영역에서의 신호 특성
 - 주파수 영역에서의 신호 특성
3. 상용화 된 리더 또는 태그의 국제표준규격 만족도 평가
4. 개발 중인 리더 또는 태그의 모듈 별 특성 파악

리더 및 태그 모델링

모델링

Reader BB Tx모델

- 리더 명령어를 송신하는 모델
- 명령어 선택 및 역방향 Data Rate 선택 및 Modulation Index 선택

Reader BB Rx 모델

- 태그 응답을 분석하는 모델
- 태그의 Unique ID 추출

Tag BB Rx/Tx 모델

- 수신된 리더의 명령을 분석하여 태그의 응답 신호를 송신하는 모델
- UID 를 송신함.



Reader Tx

- 맨체스터 인코딩 방식



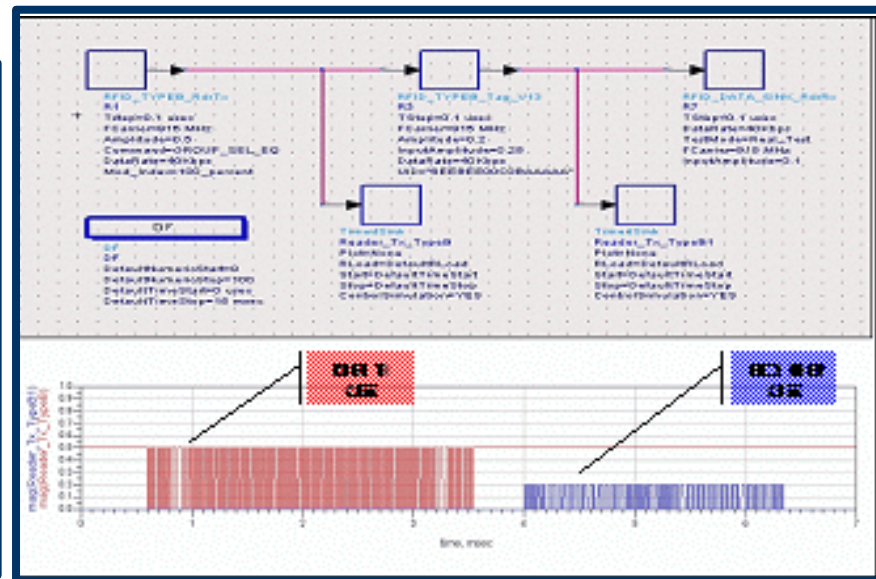
Reader Rx

- FM0 디코딩 방식



Tag Tx/Rx

- 맨체스터 디코딩 방식
- FM0 인코딩 방식



리더 시스템 Emulation

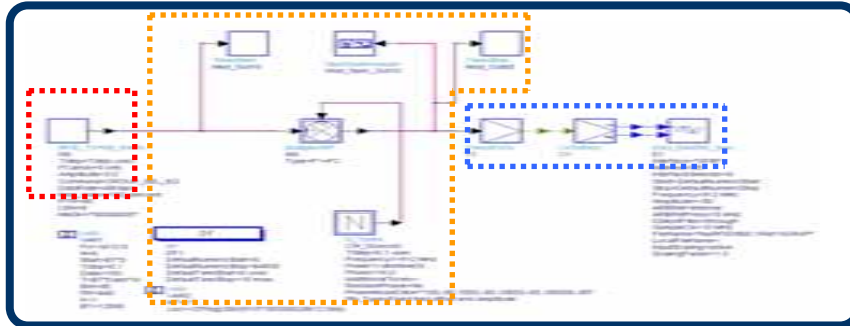
Simulation

- 사용자가 개발하려는 회로를 구성하여 특정한 목표 시스템을 에뮬레이션 할 수 있음.

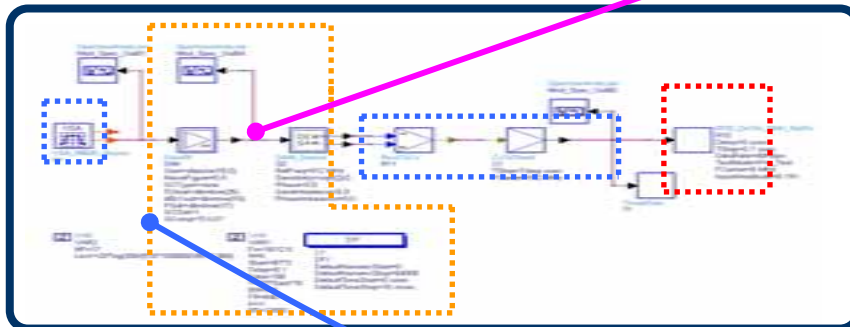
■ Built-in Component

■ User-defined Component

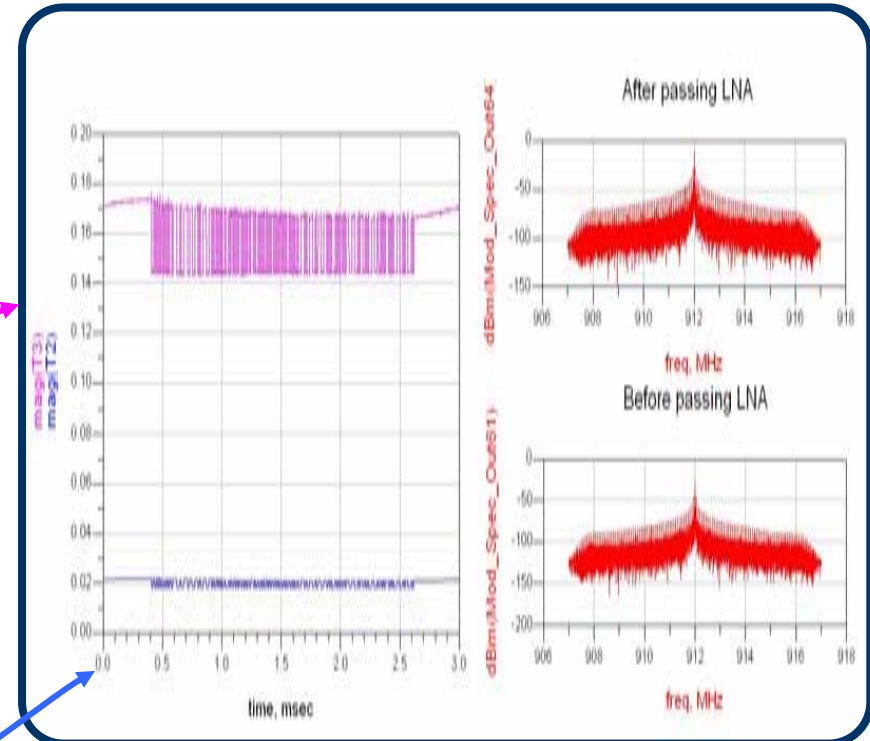
■ 계측기 연동 컴포넌트



[이상적인 리더 송신 시스템]



[이상적인 리더 수신 시스템]



[태그 응답 신호의 LNA 입력 전과 출력 후 변화]

연동실험 – 실험 구성도

전체 시스템 구성

□ 사용 장비

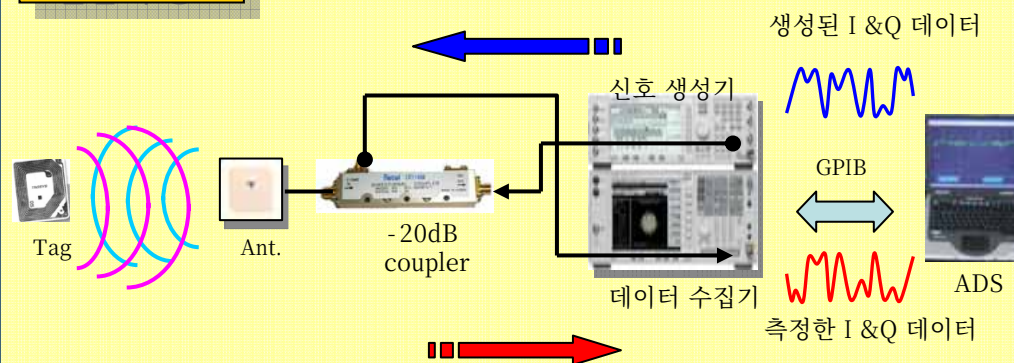
- ADS, Signal Gen, VSA, -20dB Coupler, 70*70 ceramic patch Ant.

□ 실험 과정

1) ADS -> Signal Gen. -> coupler -> Ant-> Radiation

2) Tag backscattering -> Ant -> -20dB Coupler -> VSA -> ADS

실험 구성도



<실험 구성도>



<실제 테스트 환경>

연동실험 및 결과 고찰(1)

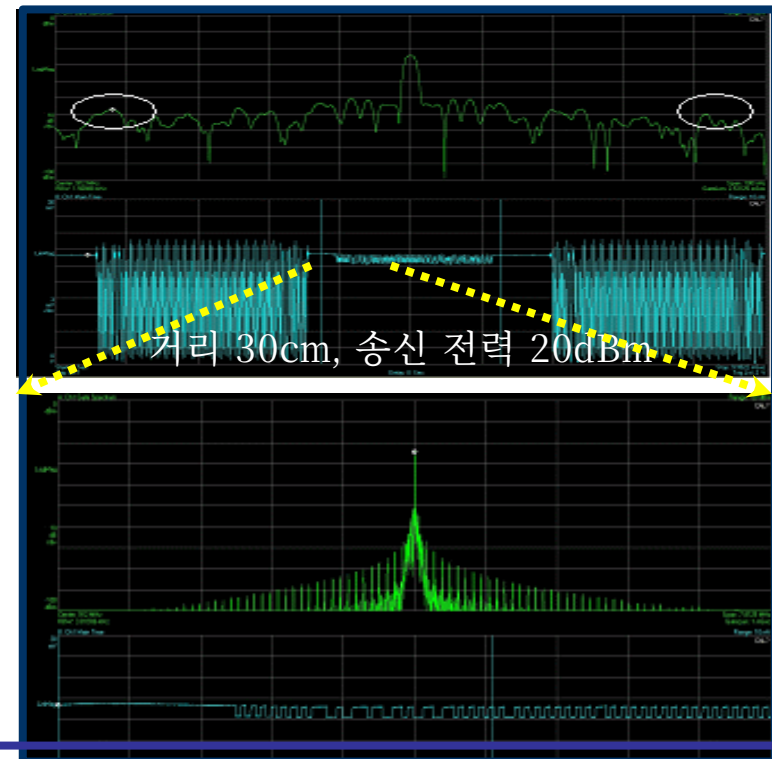
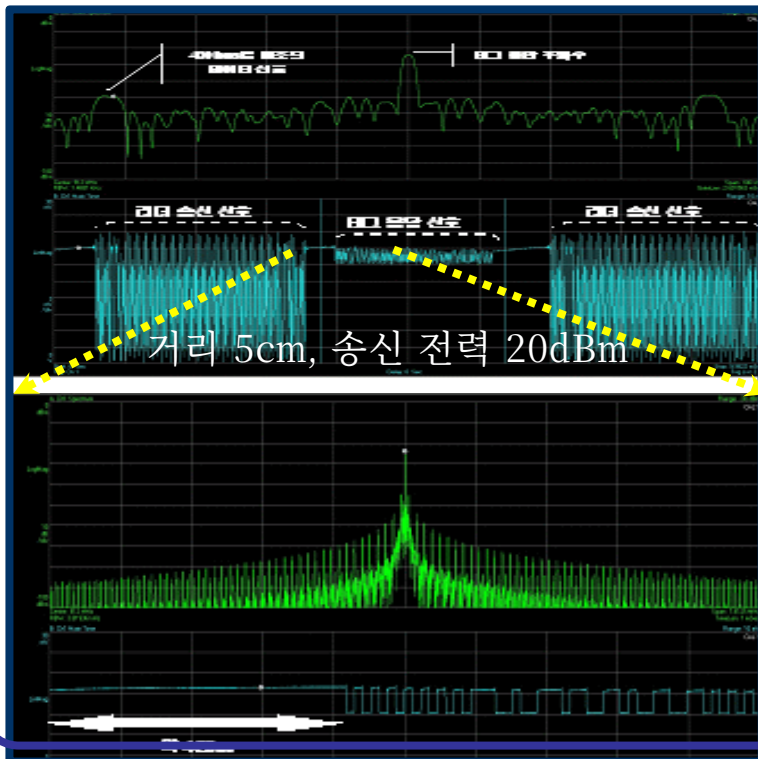
거리와 송신 전력에 대한 태그 응답 특성

□ 실험 개요

- 1) 태그의 응답은 거리와 송신 전력에 가장 큰 영향을 받음. 성능 측정의 중요한 요소가 됨.
- 2) 거리는 5~30cm 송신 전력은 5~20dBm 으로 설정

□ 모의 실험 결과

가상 리더 모델에 의한 실험 대상 태그의 성능을 측정 가능



2005.11.24.

연동실험 및 결과 고찰(2)

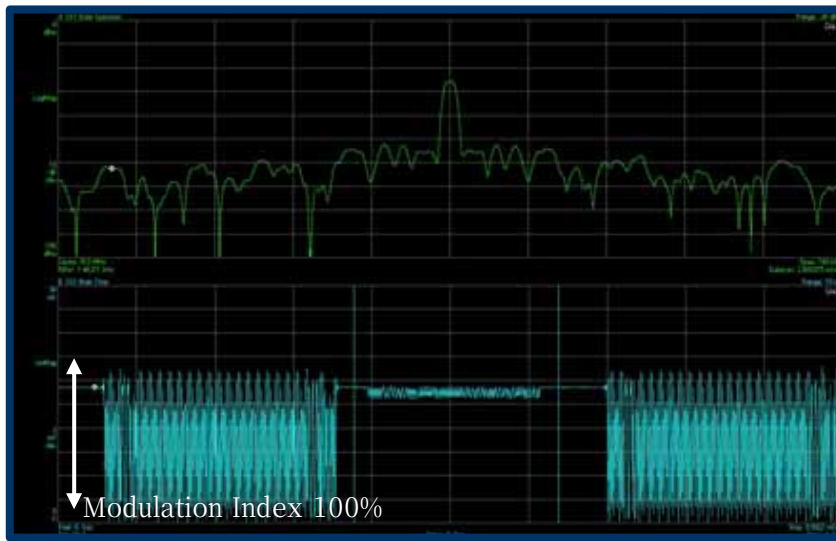
Modulation Index에 대한 태그 응답 특성

□ 실험 개요

- 1) 국제 표준 규격에서 정의한 Modulation Index를 태그가 인식 하는지를 확인
- 2) 동일 실험 환경에서 거리 10cm, 송신 전력 10dBm 으로 설정

□ 모의 실험 결과

- 1) Modulation Index가 100%일 때와 18%일 때 응답이 동일함을 확인
- 2) Modulation Index 100% 일 때보다 18% 일 때의 태그 응답이 보다 안정적인임을 확인 (본 실험의 태그의 경우)



연동실험 및 결과 고찰(2)

실제 태그 응답 신호와 태그 송신 모델의 응답신호 비교

❑ 실험 대상 태그 응답 신호

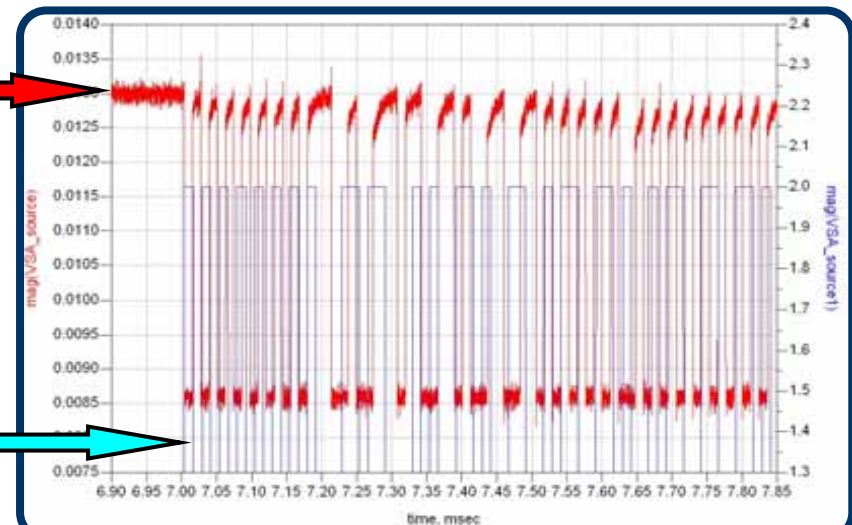
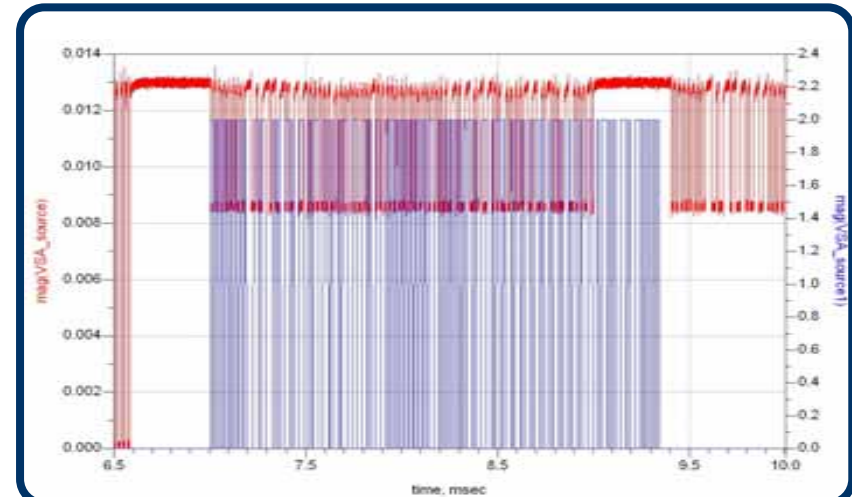
- 수집된 태그 응답 데이터를 ADS로 전송

❑ 이상적인 태그 응답 신호

- 가상의 태그 Tx 모델에서 생성한 태그 응답 신호

❑ 결 과

- 전체적으로 동일한 태그 응답이 들어 오지만
1 비트를 표현하는 주기에서 시간 차이를 보임



결언 및 향후 개발방향

결 론

- ❑ 개발된 태그의 성능을 테스트 할 수 있음
 - 거리, 송신 전력 별 태그의 응답 실험
 - Spectrum mask, modulation index 확인 실험
 - 각 모듈 별 시간 영역 및 주파수 영역에서의 신호 특성 분석
- ❑ 가상의 리더 송수신부 및 태그 송수신부 구현
 - 사용자의 설계 회로를 사전에 모의실험, 검증함으로써 리더 혹은 태그 개발 시 비용 및 개발 기간 단축
 - ADS Design Kit 화 협의 중

향후 연구방향

- ❑ 향후 국제표준규격에 명시된 요소를 추가반영
 - 개발된 리더 및 태그의 성능 평가 뿐 아니라 검증에도 사용
 - 다양한 프로토콜 구현 (EPC Gen.2)
- ❑ 리더의 성능 평가 시 제약 사항
 - 개발된 혹은 개발중인 리더를 실험하기 위해서는 신호 생성기와의 동기화가 선행되어야 함
 - 리더에서 동기화 신호를 생성하는 회로를 추가하여 Signal Gen 과의 연동 예정

Q & A



감사합니다